

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

INGENIERÍA EN SOFTWARE

PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD III

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

INTEGRANTES:

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA

CI: 1250274477 - ggutierrez@uteq.edu.ec

NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL

CI: 1250907878 - jnievess@uteq.edu.ec

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

QUEVEDO– LOS RÍOS– ECUADOR

PPA 2026 – 2027

ÍNDICE

1	Introducción	4
2	Fundamento Teórico	6
2.1	Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos	6
2.2	Documentación de Requisitos	7
2.3	Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018	8
2.4	Modelo de Datos	9
2.5	Modelos Funcionales	10
2.6	Modelos de Comportamiento	11
2.7	Interrelación entre las tres perspectivas de especificación	12
3	Descripción del Sistema Objetivo: PFC – MundiPets	14
3.1	Stakeholders involucrados	15
4	Revisión y Refinamiento del SRS Parcial	17
4.1	Requisitos revisados	17
4.2	Registro de defectos identificados	18
4.3	Requisitos corregidos con sintaxis EARS	19
4.3.1	Requisitos Funcionales	19
4.3.2	Requisitos No Funcionales	20
4.4	Tabla de atributos de RF y RNF	21
4.4.1	Atributos de Requisitos Funcionales	21
4.4.2	Atributos de Requisitos No Funcionales	23
5	Modelo de Datos: Entidad-Relación y Clases UML	24
5.1	Entidades Principales	24
5.2	Atributos, claves y restricciones	25
5.3	Relaciones y cardinalidades	29
5.4	Verificación de tercera forma normal	30
5.5	Diagrama Entidad-Relación	31
5.6	Diagrama de Clases UML	32
6	Modelo Funcional: DFD y Diagrama de Actividades UML	33
6.1	Entidades externas	33
6.2	Procesos principales	33

6.3	DFD Nivel 0.....	33
6.4	DFD Nivel 1.....	33
6.5	DFD esencial.....	33
6.6	Diagrama de actividades UML.....	33
7	Modelo de Comportamiento: Estados y Secuencia	33
7.1	Entidad seleccionada.....	33
7.2	Estados, eventos y acciones.....	33
7.3	Diagrama de Máquina de Estados UML	33
7.4	Escenario principal.....	33
7.5	Diagrama de Secuencia UML	33
8	Matriz de Trazabilidad y Coherencia entre Modelos	33
8.1	Matriz RF × modelos.....	33
8.2	Requisitos sin cobertura.....	33
8.3	Elementos modelados sin requisito asociado	33
8.4	Verificaciones cruzadas	33
9	Tabla comparativa de los tres tipos de modelos.....	33
10	Conclusiones.....	33
11	Bibliografía	34
12	Anexos	35
12.1	Anexo A. Tabla de atributos completa de RF y RNF	35
12.2	Anexo B. Registro de defectos del SRS.....	35
12.3	Anexo C. Diagramas exportados en alta resolución.....	35
12.3.1	Anexo C.1 Diagrama ER	35
12.3.2	Anexo C.2 Diagrama de clases UML	35
12.3.3	Anexo C.3 DFD Nivel 0.....	35
12.3.4	Anexo C.4 DFD Nivel 1	35
12.3.5	Anexo C.5 DFD esencial	35
12.3.6	Anexo C.6 Diagrama de actividades UML.....	35
12.3.7	Anexo C.7 Máquina de estados UML	35
12.3.8	Anexo C.8 Diagrama de secuencia UML	35
12.4	Anexo D. Referencias IEEE y declaración de uso de IA.....	35

1 Introducción

La Ingeniería de Requerimientos es una disciplina esencial dentro del desarrollo de software, porque permite identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los interesados antes de construir el sistema. Su aplicación reduce errores tempranos, evita ambigüedades y mejora la comunicación entre usuarios, analistas, diseñadores, programadores y evaluadores. En este sentido, los requisitos no son simples descripciones de funciones, sino acuerdos técnicos que orientan el ciclo de vida del producto. Para proyectos como MundiPets, esta disciplina permite comprender las necesidades de propietarios, adoptantes, refugios, veterinarios y administradores [1], [2]

La Especificación de Requisitos de Software, conocida como ERS o SRS, constituye el documento principal donde se formalizan las capacidades, restricciones, interfaces, datos y atributos de calidad que debe cumplir un sistema. Su importancia radica en que sirve como base para el diseño, la implementación, la validación y las pruebas. Un SRS bien elaborado permite controlar el alcance del proyecto, evitar retrabajo y mantener trazabilidad entre necesidades, requisitos y modelos. En MundiPets, este documento permite organizar de forma clara los módulos de mascotas, adopciones, publicaciones, citas veterinarias y historial médico [1].

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 establece lineamientos para la Ingeniería de Requerimientos y para la elaboración de especificaciones de requisitos de sistemas y software. Esta norma promueve requisitos claros, completos, consistentes, verificables, trazables y libres de ambigüedad. Además, se complementa con ISO/IEC/IEEE 15288:2023 e ISO/IEC 25010:2023, porque estas normas relacionan los requisitos con el ciclo de vida del sistema, los procesos de software y los atributos de calidad del producto [1], [3], [4].

La calidad de los requisitos es fundamental para garantizar que el sistema pueda ser construido y evaluado correctamente. Un requisito completo debe contener la información necesaria para su comprensión; uno consistente no debe contradecir otros requisitos; uno verificable debe poder comprobarse mediante pruebas; y uno trazable debe relacionarse con su origen, diseño y validación. En MundiPets, estos criterios son necesarios para evitar confusiones en procesos como adopción responsable, registro de mascotas, validación de usuarios o gestión de citas veterinarias [1], [5].

Para comprender adecuadamente un sistema de software, es necesario analizarlo desde tres perspectivas: datos, funcional y comportamiento. La perspectiva de datos permite

definir qué información se almacena; la funcional explica qué procesos realiza el sistema; y la de comportamiento muestra cómo cambian los estados ante eventos. Estas perspectivas se complementan y permiten construir una especificación más completa. En MundiPets, ayudan a relacionar entidades como Usuario, Mascota, SolicitudAdopción y CitaVeterinaria con procesos y estados del sistema [5]

MundiPets se plantea como una plataforma digital orientada a la gestión de mascotas, adopciones responsables, cruza responsable, publicaciones, refugios, veterinarios, citas veterinarias e historial médicoHistorialMedico. Debido a la variedad de actores y procesos involucrados, el sistema requiere una especificación ordenada, verificable y técnicamente sustentada. El objetivo de este documento es desarrollar la base teórica de la Práctica Experimental N.º 3, aplicando normas internacionales y modelos de análisis que permitan construir posteriormente un SRS coherente y de calidad.

2 Fundamento Teórico

2.1 Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos

El marco normativo aplicado a la especificación de requisitos permite establecer criterios técnicos para documentar, revisar y validar un SRS. Las normas internacionales ayudan a evitar la improvisación, reducen la ambigüedad y facilitan que los requisitos sean comprendidos por todos los participantes del proyecto. En MundiPets, este marco es importante porque el sistema integra actores y procesos diversos, como propietarios, adoptantes, refugios, veterinarios, publicaciones, adopciones y citas médicas [1], [3]

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 es la referencia principal para la Ingeniería de Requerimientos. Esta norma define procesos y productos de información relacionados con requisitos de stakeholders, requisitos del sistema y requisitos de software. Su aplicación permite que los requisitos sean claros, necesarios, completos, verificables y trazables. En MundiPets, esta norma ayuda a redactar requisitos precisos, por ejemplo, para registrar mascotas, gestionar solicitudes de adopción o controlar citas veterinarias [1].

ISO/IEC/IEEE 15288:2023 aporta una visión del ciclo de vida del sistema. Esta norma permite comprender que los requisitos no pertenecen solo a la etapa inicial, sino que se relacionan con el desarrollo, operación, mantenimiento y evolución del sistema. En MundiPets, esto significa que cada requisito debe considerar no solo una pantalla o función, sino también los procesos, usuarios, datos, reglas y condiciones de operación que forman parte de la plataforma [3].

ISO/IEC/IEEE 12207:2017 se enfoca en los procesos del ciclo de vida del software. Aunque esta edición fue reemplazada posteriormente, se considera en este trabajo por estar solicitada en la guía de práctica. Su importancia está en conectar los requisitos con actividades como diseño, construcción, pruebas, mantenimiento y gestión de cambios. Para MundiPets, esto permite que los requisitos funcionales y no funcionales sirvan como base real para el desarrollo del software [6].

ISO/IEC 25010:2023 complementa la especificación de requisitos al proporcionar un modelo de calidad del producto de software. Esta norma permite definir atributos como seguridad, usabilidad, confiabilidad, eficiencia, mantenibilidad y compatibilidad. En MundiPets, estos atributos son necesarios para especificar requisitos no funcionales, por ejemplo, protección de datos de usuarios, facilidad de uso para adoptantes y disponibilidad del sistema para gestionar citas o publicaciones [4].

El SWEBOK v4.0 integra la Ingeniería de Requisitos dentro del cuerpo de conocimientos de la Ingeniería de Software y la relaciona con áreas como diseño, pruebas, calidad, mantenimiento y gestión de la configuración. Asimismo, el PMBOK orienta el control del alcance, la gestión de interesados, riesgos y cambios del proyecto, mientras que IREB CPRE proporciona conceptos, técnicas y criterios para la elicitación, documentación, validación y gestión de requisitos. Estas fuentes permiten que la especificación de MundiPets se desarrolle como un artefacto técnico integrado y no como una lista aislada de funcionalidades [2], [7], [8].

En conjunto, estas normas contribuyen a elaborar un SRS de calidad. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 orienta la redacción de requisitos; ISO/IEC/IEEE 15288:2023 los ubica dentro del ciclo de vida del sistema; ISO/IEC/IEEE 12207:2017 los relaciona con procesos de software; e ISO/IEC 25010:2023 fortalece los requisitos de calidad. Para MundiPets, su integración permite producir una especificación completa, coherente, verificable y alineada con buenas prácticas internacionales.

2.2 Documentación de Requisitos

Un requisito es una necesidad, capacidad, condición o restricción que el sistema debe cumplir para satisfacer a sus interesados. En Ingeniería de Requisitos, documentar adecuadamente estas necesidades permite transformar expectativas de usuarios en especificaciones técnicas que puedan diseñarse, implementarse y verificarse. En MundiPets, los requisitos provienen de necesidades asociadas al registro de mascotas, publicaciones, adopciones, cruce responsable, citas veterinarias, historial médico y control de permisos por rol [1], [5].

Los requisitos funcionales describen los servicios o acciones que el sistema debe realizar. En MundiPets, estos incluyen registrar mascotas, gestionar perfiles, publicar mascotas para adopción o cruce, enviar solicitudes, registrar historial médico, generar recordatorios, verificar identidad y clasificar imágenes. Estos requisitos responden a la pregunta sobre qué debe hacer el sistema y permiten delimitar el alcance funcional del proyecto [2], [5].

Los requisitos no funcionales describen atributos de calidad, restricciones técnicas o condiciones de operación. En MundiPets, se relacionan con seguridad, disponibilidad, rendimiento, usabilidad, exactitud del componente de inteligencia artificial y protección de datos sensibles. Por ejemplo, no basta con indicar que el sistema debe ser seguro; es necesario definir permisos, autenticación, control de acceso y criterios de verificación para proteger información personal y médica [4].

Un requisito de calidad debe ser claro, completo, consistente, verificable, factible, necesario y trazable. La claridad evita interpretaciones distintas; la completitud reduce omisiones; la consistencia previene contradicciones; la verificabilidad permite comprobar el cumplimiento; y la trazabilidad permite relacionar cada requisito con su fuente, modelo y prueba. En MundiPets, estos criterios son esenciales para evitar errores en procesos como adopción responsable, consulta de perfiles, revisión documental veterinaria y validación de identidad [1], [5].

La documentación de requisitos puede apoyarse en lenguaje natural estructurado, escenarios, casos de uso, reglas de negocio, modelos UML, DFD y matrices de trazabilidad. El lenguaje natural facilita la comunicación con los interesados, pero debe redactarse con precisión para evitar ambigüedades. En MundiPets, términos como “perfil completo”, “validar información médica” o “compatibilidad de cruza” deben definirse claramente para que puedan ser evaluados y modelados correctamente [1], [8].

Los escenarios *Given–When–Then* y la sintaxis EARS permiten estructurar requisitos mediante condiciones, eventos y respuestas esperadas. Por ejemplo, en MundiPets puede formularse: “*When* un usuario carga una imagen, *the* MundiPets system *shall* clasificarla como Aceptada, Rechazada o Pendiente de revisión”. Este tipo de redacción mejora la comprensión, la trazabilidad y la definición de criterios de prueba [1], [9].

2.3 Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

El documento ERS/SRS es el artefacto formal donde se organizan los requisitos de software de manera clara, estructurada y verificable. Su propósito es describir qué debe hacer el sistema, qué restricciones debe cumplir, qué datos debe gestionar y qué atributos de calidad debe satisfacer. En MundiPets, el SRS consolida los requisitos relacionados con usuarios, roles, mascotas, publicaciones, solicitudes, citas veterinarias, documentos veterinarios e historial médico [1].

El SRS permite delimitar el alcance del sistema, facilitar acuerdos entre interesados, orientar el diseño, apoyar la planificación de pruebas y controlar los cambios. Además, reduce ambigüedades y ofrece una base común para analistas, modeladores, desarrolladores y evaluadores. En MundiPets, este documento evita que los actores interpreten de forma distinta procesos como adopción, cruza responsable o revisión documental veterinaria [1], [5].

Según ISO/IEC/IEEE 29148:2018, un SRS debe contener información suficiente sobre propósito, alcance, contexto, interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, restricciones, interfaces, supuestos, dependencias y criterios de verificación.

Esta estructura puede adaptarse al proyecto, pero debe conservar coherencia, trazabilidad y verificabilidad. En MundiPets, el SRS también se complementa con modelos de datos, funcionales y de comportamiento para representar mejor el sistema [1].

Un SRS de calidad debe ser correcto, completo, consistente, verificable, modificable y trazable. Estas características permiten que el documento sea útil durante todo el ciclo de vida del software. En MundiPets, la calidad del SRS permite comprobar si cada requisito está respaldado por una necesidad real, si posee modelos asociados y si puede validarse mediante pruebas o revisión con interesados [1], [5].

El SRS también permite detectar conflictos antes de la implementación. Por ejemplo, si un requisito permite publicar mascotas sin validación, pero otro exige control de identidad o privacidad, el conflicto debe resolverse en la especificación. De esta forma, el SRS actúa como instrumento técnico de control del alcance, consistencia y calidad del proyecto [1], [5].

2.4 Modelo de Datos

Los modelos de datos representan la estructura de la información que el sistema debe almacenar, consultar, modificar y relacionar. En Ingeniería de Requisitos, estos modelos son importantes porque permiten identificar entidades, atributos, relaciones, claves y restricciones derivadas de los requisitos funcionales. En MundiPets, el modelo de datos organiza información sobre usuarios, roles, mascotas, historial médico, vacunas, documentos veterinarios, publicaciones, solicitudes y citas [2], [5].

El Modelo Entidad–Relación permite identificar los conceptos principales del dominio y sus vínculos. Una entidad representa un objeto relevante del sistema, mientras que sus atributos describen características necesarias para cumplir los requisitos. En MundiPets, entidades como Usuario, Mascota, HistorialMedico, Publicacion, SolicitudAdopcion, SolicitudCruza y CitaVeterinaria permiten estructurar la información esencial del sistema [5].

En el modelo de MundiPets, los actores Refugio, Veterinario, Propietario, Adoptante y Administrador no se modelan como entidades independientes, sino como roles especializados de la entidad Usuario. Esta decisión evita duplicidad de datos personales y permite que un mismo usuario pueda tener uno o varios roles mediante la entidad asociativa UsuarioRol. Con ello se mantiene una estructura más flexible y normalizada [5].

Las claves primarias identifican de manera única cada registro, mientras que las claves foráneas permiten relacionar entidades. En MundiPets, `id_mascota` identifica cada mascota, `id_usuario` identifica cada usuario e `id_publicacion` permite vincular solicitudes de adopción con publicaciones. Esta estructura evita inconsistencias como citas sin mascota, solicitudes sin publicación o documentos veterinarios sin mascota asociada [2], [5].

La normalización permite reducir redundancia y prevenir anomalías de inserción, actualización o eliminación. La Tercera Forma Normal exige que los atributos no clave dependan únicamente de la clave primaria. En MundiPets, los datos de vacunas se almacenan en `Vacuna` y su aplicación se registra en `MascotaVacuna`; los datos del veterinario se mantienen en `Usuario` y no se repiten en `CitaVeterinaria` o `DocumentoVeterinario`. Esto mejora la integridad, consistencia y mantenibilidad del modelo [2], [5].

La transformación del modelo ER al diagrama de clases UML permite conectar el análisis de datos con el diseño orientado a objetos. Las entidades pueden convertirse en clases, los atributos en propiedades y las relaciones en asociaciones con multiplicidades. En MundiPets, clases como `Usuario`, `Mascota`, `SolicitudAdopcion`, `CitaVeterinaria` e `HistorialMedico` permiten representar la estructura principal del sistema. Esta transformación facilita avanzar desde la especificación hacia el diseño técnico [5].

2.5 Modelos Funcionales

Los modelos funcionales representan los procesos que realiza el sistema, las entradas que recibe, las salidas que produce y los datos que transforma. En Ingeniería de Requerimientos, estos modelos permiten comprender qué hace el sistema sin definir todavía detalles de programación o tecnología. Para MundiPets, son útiles porque permiten representar procesos como registro de usuarios, gestión de mascotas, adopciones, publicaciones, citas veterinarias e historial médico [2], [5].

El Diagrama de Contexto, también conocido como DFD Nivel 0, representa el sistema como un único proceso central y muestra sus relaciones con entidades externas. En MundiPets, el proceso central puede denominarse “Gestionar plataforma MundiPets”. Las entidades externas serían propietario, adoptante, refugio, veterinario y administrador. Los flujos de datos incluirían datos de usuario, información de mascotas, solicitudes, citas, publicaciones y reportes [2], [5].

El DFD Nivel 1 descompone el proceso general en procesos más específicos. Para MundiPets, estos procesos pueden ser gestionar usuarios, gestionar mascotas, gestionar

publicaciones, gestionar adopciones, gestionar citas veterinarias y gestionar historial médico. Esta descomposición permite verificar si cada requisito funcional tiene cobertura dentro del modelo. También ayuda a detectar procesos innecesarios o requisitos que no han sido suficientemente definidos [5], [10].

El DFD esencial representa la lógica del sistema sin comprometerse con decisiones físicas de implementación. Su utilidad consiste en mostrar qué información entra, cómo se transforma y qué información sale. En MundiPets, un DFD esencial de adopción puede mostrar que el adoptante envía una solicitud, el sistema valida datos, registra la solicitud y notifica al refugio responsable. Esta vista facilita analizar el proceso antes de diseñar pantallas o base de datos [2], [5].

Los elementos principales de un DFD son procesos, flujos de datos, almacenes de datos y entidades externas. Los procesos transforman información; los flujos muestran movimiento de datos; los almacenes conservan información persistente; y las entidades externas interactúan con el sistema desde fuera de su frontera. En MundiPets, los almacenes principales pueden ser Usuarios, Mascotas, Solicitudes, Citas y historial médico [2], [5].

Los diagramas de actividades UML complementan los DFD porque muestran el orden de ejecución de actividades, decisiones y responsabilidades. Las swimlanes permiten separar acciones por actor, como adoptante, sistema y refugio. Las decisiones representan condiciones, mientras que fork y join permiten modelar actividades paralelas. En MundiPets, estos diagramas son útiles para representar solicitud de adopción, agendamiento de citas, publicación de mascotas y validación de información [10], [11].

2.6 Modelos de Comportamiento

Los modelos de comportamiento describen cómo cambia el sistema ante eventos, condiciones o mensajes. Estos modelos son necesarios cuando existen estados relevantes, aprobaciones, cancelaciones, notificaciones o secuencias de interacción entre actores. En MundiPets, permiten representar el ciclo de vida de solicitudes de adopción, publicaciones, citas veterinarias y disponibilidad de mascotas. Por ello, complementan la especificación funcional y de datos [2], [5].

El diagrama de máquina de estados UML permite representar estados, eventos, acciones y transiciones. Un estado describe una condición significativa de un objeto; un evento provoca un cambio; una acción se ejecuta durante la transición; y una transición conecta

un estado con otro. En MundiPets, una SolicitudAdopción puede pasar por estados como Pendiente, En revisión, Aprobada, Rechazada o Cancelada [5], [12].

Los estados compuestos permiten organizar procesos internos dentro de un estado general. Por ejemplo, el estado “En revisión” de una solicitud puede incluir validación de datos, revisión del refugio y decisión final. Esta representación ayuda a precisar reglas de negocio y evita cambios de estado incorrectos. En MundiPets, permite controlar que una solicitud no sea aprobada sin cumplir las condiciones definidas por el refugio responsable [5], [12].

El diagrama de secuencia UML representa la interacción temporal entre actores, objetos y componentes del sistema. Sus elementos principales son objetos participantes, líneas de vida y mensajes. En MundiPets, un diagrama de secuencia para agendar cita puede incluir al propietario, interfaz del sistema, servicio de citas, base de datos y veterinario. Este modelo permite observar el orden de comunicación y las responsabilidades de cada componente [5].

Los mensajes síncronos ocurren cuando el emisor espera una respuesta antes de continuar; por ejemplo, cuando el sistema consulta disponibilidad de un veterinario antes de registrar una cita. Los mensajes asíncronos permiten continuar el flujo sin esperar respuesta inmediata, como el envío de una notificación. Los fragmentos combinados alt y loop permiten representar alternativas y repeticiones. En MundiPets, alt puede usarse cuando existe o no disponibilidad, y loop cuando el usuario busca otro horario [12], [13].

Estos modelos fortalecen el SRS porque permiten especificar reglas dinámicas que no siempre son evidentes en requisitos textuales. En MundiPets, no basta con indicar que el sistema gestiona adopciones; también debe precisarse qué estados tiene una solicitud, quién puede modificarlos y qué acciones ocurren en cada transición. Esto mejora la verificabilidad, la trazabilidad y la consistencia de la especificación [1], [5], [12].

2.7 Interrelación entre las tres perspectivas de especificación

Las perspectivas de datos, funcional y comportamiento se complementan para construir una especificación completa del sistema. La perspectiva de datos define qué información existe y cómo se relaciona; la funcional explica qué procesos transforman esa información; y la de comportamiento muestra cómo cambian los estados ante eventos. Si se utiliza una sola perspectiva, el SRS puede quedar incompleto o presentar inconsistencias [1], [2], [5].

En MundiPets, esta complementariedad se evidencia en el proceso de adopción. La perspectiva de datos identifica entidades como Usuario, Mascota, Publicacion y SolicitudAdopcion. En este modelo, Refugio se gestiona como un rol especializado de Usuario. La perspectiva funcional muestra procesos como registrar solicitud, validar información y notificar al refugio. La perspectiva de comportamiento define estados como Pendiente, En revisión, Aprobada, Rechazada o Cancelada [5], [13].

La integración de perspectivas mejora la calidad del SRS porque permite detectar omisiones y contradicciones. Si existe un requisito sobre historial de salud, el modelo de datos debe incluir HistorialMedico, el modelo funcional debe mostrar su gestión y el modelo de comportamiento debe representar eventos relacionados con su actualización. Así, cada requisito queda mejor sustentado y puede verificarse con mayor precisión [1], [2], [5].

La trazabilidad también se fortalece porque cada requisito puede vincularse con entidades, procesos, actividades, estados y pruebas. En MundiPets, un requisito sobre registrar observaciones veterinarias debe relacionarse con la entidad HistorialMedico, el proceso de gestión de salud, el rol Veterinario y los criterios de verificación. Esto evita requisitos sin cobertura o modelos sin justificación dentro del SRS [1], [5], [11].

La comunicación entre interesados mejora cuando se utilizan varias perspectivas de análisis. Los usuarios comprenden mejor los procesos y actividades; los desarrolladores requieren clases, datos y relaciones; y los evaluadores necesitan estados, escenarios y criterios de prueba. En MundiPets, esta integración facilita que propietarios, adoptantes, refugios, veterinarios y administradores validen el sistema desde sus propias necesidades [2], [5].

3 Descripción del Sistema Objetivo: PFC – MundiPets

MundiPets tiene como propósito centralizar la información de mascotas y facilitar los procesos de adopción y cruce responsable, conectando de forma organizada, transparente y segura a propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. Se contempla además incorporar funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial (alertas, recomendaciones preliminares y moderación de contenido) que refuercen la calidad y seguridad de la información, sin reemplazar la evaluación profesional veterinaria ni las decisiones definitivas sobre salud o reproducción de las mascotas.

Tabla 1: Alcance incluido en MundiPets

Alcance incluido	Descripción
Registro de mascotas	Datos básicos: nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.
Perfil médico de la mascota	Vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.
Carga y consulta de documentos veterinarios	Adjuntar o consultar carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.
Publicación de mascotas en adopción	Propietarios y refugios publican mascotas disponibles con información relevante para evaluación.
Publicación de mascotas para cruce	Datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento para cruce responsable.
Búsqueda de mascotas	Filtros por raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo, entre otros.
Consulta de información de mascotas	Acceso a información básica, médica y sanitaria para adoptantes e interesados en cruce.
Comunicación entre usuarios	Coordinación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.
Participación de refugios	Publicación de mascotas rescatadas para mayor visibilidad y adopción responsable.
Validación de información médica	Apoyo de veterinarias en la revisión de información sanitaria y documentos.
Protección de información sensible	Visibilidad de datos personales y médicos según tipo de usuario o proceso.
Verificación de imagen mediante IA	Análisis de imágenes de perfil para evitar fotografías irrelevantes u ofensivas.
Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce	Comparación de datos sanitarios, reproductivos y genéticos para recomendación preliminar.
Moderación de chat mediante IA	Detección de lenguaje ofensivo, spam o contenido fuera de tema.
Sugerencias inteligentes para completar perfiles	Alertas sobre información incompleta en campos importantes.
Recomendaciones básicas de cuidado	Sugerencias generales de cuidado responsable, sin sustituir orientación veterinaria.

Nota: Las funcionalidades de inteligencia artificial (verificación de imagen, compatibilidad de cruza, moderación de chat y sugerencias) tienen carácter de apoyo y no sustituyen el criterio profesional veterinario ni la decisión final de los usuarios, conforme a lo establecido en el alcance excluido (Tabla 2).

Tabla 2: Alcance excluido en MundiPets

Alcance excluido	Descripción
Diagnóstico veterinario automático	No se diagnostican enfermedades ni tratamientos; toda información es orientativa.
Atención veterinaria presencial o teleconsulta médica	El sistema no reemplaza la consulta veterinaria ni la atención médica directa.
Decisión definitiva sobre cruza	La IA solo genera recomendaciones preliminares; la decisión final es de los propietarios y/o veterinaria.
Evaluación genética avanzada	No se realizan estudios genéticos ni pruebas de laboratorio.
Gestión clínica completa de veterinarias	No incluye facturación, inventario, agenda médica ni historias clínicas institucionales.
Pago en línea de servicios	No se integran pasarelas de pago en esta versión.
Transporte o entrega física de mascotas	No se gestiona logística de traslado o entrega.
Garantía legal de adopciones o cruces	No se actúa como entidad legal garante de contratos o acuerdos.
Moderación humana permanente	La IA apoya la detección de contenido, pero no garantiza revisión humana constante.
Red social de contenido general	No es una red social abierta a contenido ajeno al bienestar animal.
Sustitución de documentos veterinarios oficiales	El sistema almacena o muestra documentos, pero no los reemplaza legalmente.
Verificación absoluta de identidad	No garantiza verificación legal completa como entidades públicas o financieras.

Nota: La delimitación del alcance excluido busca dejar explícito que MundiPets es una plataforma de apoyo e intermediación, y no un sistema con responsabilidad clínica, legal o financiera sobre los procesos de adopción y cruza.

3.1 Stakeholders involucrados

Los stakeholders de MundiPets son las personas, grupos u organizaciones que interactúan con la plataforma, aportan requisitos, toman decisiones o se ven afectados por su funcionamiento. Su identificación permite establecer responsabilidades, permisos, necesidades de información y niveles de participación dentro de los procesos de registro de mascotas, adopción responsable, cruza, gestión sanitaria y control del contenido.

En el modelo de MundiPets, propietario, adoptante, interesado en cruza, veterinario, refugio y administrador se gestionan como roles especializados de la entidad Usuario, evitando la duplicación de datos personales y facilitando el control de acceso.

Tabla 3: Stakeholders involucrados

Stakeholder	Rol dentro de MundiPets
Propietario de mascota	Registra y administra perfiles de mascotas; publica animales para adopción o cruza; gestiona solicitudes, información médica y permisos de privacidad
Adoptante	Busca mascotas disponibles, consulta perfiles autorizados y envía solicitudes de adopción
Interesado en cruza	Busca mascotas para cruza responsable, consulta información autorizada y solicita evaluaciones preliminares de compatibilidad
Refugio o asociación protectora	Registra y publica mascotas rescatadas, actualiza su información y gestiona solicitudes de adopción
Veterinario o veterinaria autorizada	Revisa documentos veterinarios, registra información sanitaria y apoya la validación referencial de datos médicos
Administrador de la plataforma	Gestiona usuarios, roles, verificaciones, permisos, contenido reportado y cumplimiento de las reglas del sistema
Equipo de desarrollo y mantenimiento	Diseña, implementa, prueba, actualiza y mantiene los componentes técnicos de MundiPets
Equipo académico y evaluador	Verifica el cumplimiento de la guía, la rúbrica, las normas técnicas y la coherencia de los modelos
Mascotas	Beneficiarias indirectas de los procesos de registro, cuidado, adopción y cruza responsable

Nota: Los stakeholders operativos (propietario, adoptante, interesado en cruza, refugio, veterinario y administrador) se modelan como roles especializados de la entidad Usuario en el Modelo de Datos (sección 5), mientras que el equipo de desarrollo, el equipo académico y las mascotas son stakeholders no operativos que no requieren autenticación en el sistema.

4 Revisión y Refinamiento del SRS Parcial

4.1 Requisitos revisados

La revisión del SRS parcial de MundiPets se realizó con el propósito de comprobar la calidad de los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el sistema. Esta actividad permitió identificar problemas de ambigüedad, falta de verificabilidad, omisiones, términos imprecisos y ausencia de criterios claros de aceptación.

La revisión se aplicó sobre los requisitos relacionados con el registro de mascotas, historial médico, adopciones, cruce responsable, publicaciones, privacidad, verificación de identidad, validación de imágenes, rendimiento, seguridad y exactitud del componente de inteligencia artificial, considerando los criterios de claridad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad, necesidad y factibilidad conforme al enfoque de IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

Tabla 4: Resumen de requisitos revisados cuantitativamente

Tipo de requisito	Cantidad revisada	Observaciones
Requisitos funcionales	17	Adecuados para el alcance de MundiPets, aunque algunos presentaban ambigüedad, falta de criterios verificables o condiciones incompletas
Requisitos no funcionales	8	Se revisaron atributos como seguridad, disponibilidad, rendimiento, usabilidad y exactitud; algunos requerían métricas más precisas

Nota: Como resultado de esta revisión, el SRS parcial cuenta con una base funcional válida, sobre la cual se aplicaron correcciones puntuales de precisión técnica y verificabilidad, detalladas en las secciones 4.2 y 4.3.

4.2 Registro de defectos identificados

Tabla 5: Registro de defectos y desviaciones en requisitos originales

ID	Tipo de defecto	Defecto identificado	Corrección propuesta
RF-03	Ambigüedad / privacidad	El término "perfil completo" es ambiguo y puede incluir datos sensibles no autorizados	Mostrar solo la información autorizada según el rol del usuario y la configuración de privacidad
RF-06	Requisito incompleto / no verificable	No define criterios mínimos para evaluar la compatibilidad de cruce	Definir criterios: edad, raza, salud, estado reproductivo, antecedentes genéticos, parentesco y comportamiento
RF-07	Omisión / seguridad	No indica bajo qué condición se habilita la mensajería	Restringir la mensajería a usuarios vinculados a una solicitud activa de adopción o cruce
RF-09	Ambigüedad / terminología incorrecta	El verbo "validar" puede interpretarse como diagnóstico o certificación médica oficial	Cambiar a "registrar revisión documental referencial realizada por un veterinario autorizado"
RF-12	Requisito incompleto / no verificable	No define estados ni resultado esperado del proceso de verificación	Definir los estados: Pendiente, Verificado y Rechazado
RF-17	Requisito incompleto / no verificable	No define criterios de aceptación, rechazo o revisión manual	Clasificar las imágenes como Aceptadas, Rechazadas o Pendientes de revisión
RNF-03	Ambigüedad / no verificable	No define carga de usuarios, operación evaluada ni condición de prueba	Establecer tiempo máximo de respuesta bajo una carga determinada de usuarios concurrentes
RNF-06	No verificable	No define conjunto de validación ni referencia de comparación	Comparar resultados del componente con un conjunto de casos revisados por veterinarios

Nota: Un requisito debe tener una única interpretación posible y debe poder comprobarse mediante un criterio objetivo; los defectos de tipo "no verificable" impiden diseñar pruebas de aceptación, mientras que los de "ambigüedad/privacidad" o "terminología incorrecta" generan riesgo de sobrealcance funcional o legal.

4.3 Requisitos corregidos con sintaxis EARS

4.3.1 Requisitos Funcionales

Tabla 6: Requisitos funcionales corregidos bajo sintaxis EARS

ID	Tipo EARS	Redacción EARS corregida
RF-01	Universal	El sistema deberá permitir que el propietario autenticado registre una mascota, almacenando nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, descripción y entre una y cinco fotografías (JPG/PNG, máx. 5 MB)
RF-02	Mientras	Mientras la mascota se encuentre registrada, el sistema deberá permitir a los usuarios autorizados registrar y actualizar su historial médico
RF-03	Cuando	Cuando un usuario consulte el perfil de una mascota, el sistema deberá mostrar únicamente la información autorizada según su rol y la configuración de privacidad
RF-04	Universal	El sistema deberá filtrar y mostrar únicamente las mascotas que cumplan los criterios seleccionados por el usuario
RF-05	Cuando	Cuando un adoptante envíe una solicitud sobre una mascota disponible, el sistema deberá registrarla con estado Pendiente y permitir su aceptación o rechazo
RF-06	Cuando	Cuando un usuario seleccione dos mascotas para evaluar cruce, el sistema deberá calcular y presentar un porcentaje preliminar de compatibilidad
RF-07	Mientras	Mientras una solicitud de adopción o cruce permanezca activa, el sistema deberá permitir mensajería solo entre participantes autorizados
RF-08	Cuando	Cuando un propietario envíe una solicitud de cruce, el sistema deberá registrarla con estado Pendiente y permitir su aceptación o rechazo
RF-09	Cuando	Cuando un veterinario autorizado revise documentos médicos, el sistema deberá registrar la revisión documental referencial
RF-10	Mientras	Mientras existan fechas próximas de vacunas, desparasitaciones o controles, el sistema deberá generar el recordatorio correspondiente
RF-11	Cuando	Cuando un propietario autenticado modifique la configuración de privacidad, el sistema deberá actualizar los permisos de visualización
RF-12	Cuando	Cuando un usuario proporcione datos de verificación de identidad, el sistema deberá registrar la solicitud con estado Pendiente y actualizarla a Verificado o Rechazado
RF-13	Cuando	Cuando un propietario o refugio solicite la publicación de una mascota, el sistema deberá crear la publicación mostrando solo información autorizada
RF-14	Mientras	Mientras la mascota se encuentre registrada, el sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar su carnet de vacunación
RF-15	Cuando	Cuando un propietario consulte los procesos de sus mascotas, el sistema deberá mostrar el historial de solicitudes de adopción y cruce
RF-16	Mientras	Mientras la mascota se encuentre registrada, el sistema deberá permitir registrar y consultar antecedentes genéticos y de parentesco
RF-17	Cuando	Cuando un usuario cargue una imagen, el sistema deberá validarla y clasificarla como Aceptada, Rechazada o Pendiente de revisión

Nota: Cada requisito sigue el patrón EARS correspondiente a su tipo (Universal, Cuando o Mientras), asegurando una redacción verificable y libre de ambigüedad.

4.3.2 Requisitos No Funcionales

Tabla 7: Requisitos no funcionales corregidos bajo sintaxis EARS

ID	Tipo EARS	Redacción EARS corregida
RNF-01	Universal	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a datos personales e historial médico, garantizando 0 % de accesos no autorizados exitosos
RNF-02	Universal	El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima mensual del 99 %, excluyendo mantenimientos programados
RNF-03	Mientras	Mientras el sistema opere con hasta 100 usuarios concurrentes, el sistema deberá responder a consultas de perfiles, historiales y búsquedas en máximo 2 segundos promedio
RNF-04	Universal	El sistema deberá permitir que al menos el 90 % de usuarios representativos complete las tareas principales sin capacitación previa
RNF-05	Universal	El sistema deberá impedir modificaciones no autorizadas al historial médico, garantizando 0 % de modificaciones no autorizadas permitidas
RNF-06	Universal	El sistema deberá generar recomendaciones de compatibilidad con al menos 85 % de coincidencia respecto a evaluaciones veterinarias
RNF-07	Universal	El sistema deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes evaluadas
RNF-08	Universal	El sistema deberá reflejar toda actualización en un máximo de 5 segundos

Nota: Todos los requisitos no funcionales se expresan mediante métricas cuantificables, garantizando su verificabilidad conforme a IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

4.4 Tabla de atributos de RF y RNF

4.4.1 Atributos de Requisitos Funcionales

Tabla 8: Clasificación de requisitos funcionales

ID	Tipo	MoSCoW	Estado	Verificable
RF-01	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-02	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-03	RF	Must	Corregido	Sí
RF-04	RF	Should	Aprobado	Sí
RF-05	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-06	RF	Must	Corregido	Sí
RF-07	RF	Could	Corregido	Sí
RF-08	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-09	RF	Must	Corregido	Sí
RF-10	RF	Should	Aprobado	Sí
RF-11	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-12	RF	Must	Corregido	Sí
RF-13	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-14	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-15	RF	Could	Aprobado	Sí
RF-16	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-17	RF	Should	Corregido	Sí

Nota: Todos los requisitos funcionales resultaron verificables tras el proceso de corrección; los estados "Corregido" corresponden a los defectos registrados en la Tabla 2.

Tabla 9: Trazabilidad de requisitos funcionales

ID	Fuente	Estabilidad
RF-01	Entrevista y cuestionario	EV-02, 03, 05, 06, 07, 08
RF-02	Entrevista y cuestionario	EV-01 a EV-07
RF-03	Entrevista y cuestionario	EV-02, 04, 05, 06, 07, 08
RF-04	Entrevista y cuestionario	EV-07, EV-08
RF-05	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, 02, 03, 05, 06, 08
RF-06	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01 a EV-08
RF-07	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-02, EV-07, EV-08
RF-08	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, 02, 03, 05, 06, 07
RF-09	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-03, EV-05, EV-07
RF-10	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-02, EV-04, EV-06
RF-11	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-02, 05, 06, 07, 08
RF-12	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08
RF-13	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, 02, 04, 06, 07, 08
RF-14	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-02, 03, 05, 06, 07
RF-15	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06
RF-16	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, EV-03, EV-05, EV-08
RF-17	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, 03, 05, 07, 08

Nota: Las fuentes de evidencia (EV-01 a EV-08) corresponden a las entrevistas y cuestionarios aplicados a los stakeholders identificados en la sección 3.1.

Tabla 10: Criterio de verificación de requisitos funcionales

ID	Criterio de verificación (resumen)
RF-01	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar su asociación al propietario
RF-02	Registrar y actualizar datos médicos, verificando su asociación a la mascota correcta
RF-03	Consultar el perfil con distintos roles y comprobar que solo se muestre la información permitida
RF-04	Ejecutar búsquedas con filtros y verificar coincidencia con los criterios seleccionados
RF-05	Crear una solicitud y comprobar el cambio de estado según las acciones autorizadas
RF-06	Seleccionar dos mascotas y verificar que el reporte incluya los criterios definidos
RF-07	Probar mensajería con solicitud activa e inactiva, verificando que solo funcione en el caso autorizado
RF-08	Registrar una solicitud de cruce y verificar su relación con solicitante, mascotas y estado
RF-09	Revisar un documento médico y comprobar que se guarden responsable, fecha, estado y observaciones
RF-10	Registrar fechas próximas y verificar que el sistema genere el recordatorio correspondiente
RF-11	Modificar permisos y comprobar el acceso desde usuarios con roles diferentes
RF-12	Ingresar datos de identidad y verificar que el sistema asigne un estado válido
RF-13	Crear publicaciones y comprobar que aparezcan correctamente según el tipo seleccionado
RF-14	Registrar una vacuna y comprobar dosis, fecha, próxima dosis y estado de vigencia
RF-15	Consultar el historial y verificar fecha, tipo de proceso, solicitante y estado
RF-16	Registrar antecedentes y comprobar que puedan consultarse durante la evaluación de cruce
RF-17	Cargar imágenes válidas e inválidas y verificar la clasificación generada por el sistema

Nota: Cada criterio corresponde a una prueba de aceptación mínima; los criterios detallados con datos de entrada y salida específicos se desarrollarán en el Plan de Pruebas.

4.4.2 Atributos de Requisitos No Funcionales

Tabla 11: Clasificación y trazabilidad de requisitos no funcionales

ID	Tipo	MoSCoW	Estabilidad	Estado	Verificable
RNF-01	RNF	Must	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Aprobado	Sí
RNF-02	RNF	Must	EV-01 a EV-07	Aprobado	Sí
RNF-03	RNF	Should	EV-07	Corregido	Sí
RNF-04	RNF	Should	EV-01 a EV-08	Aprobado	Sí
RNF-05	RNF	Must	EV-03, EV-05, EV-07	Aprobado	Sí
RNF-06	RNF	Must	EV-03, EV-04	Corregido	Sí
RNF-07	RNF	Should	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Aprobado	Sí
RNF-08	RNF	Should	EV-01 a EV-07	Aprobado	Sí

Nota: Todos los requisitos no funcionales tienen como fuente común el SRS parcial, entrevistas y cuestionario; los estados "Corregido" corresponden a los defectos registrados en la Tabla 2.

Tabla 12: Criterio de verificación de requisitos no funcionales

ID	Criterio de verificación (resumen)
RNF-01	Ejecutar pruebas con usuarios no autorizados y verificar que el acceso sea bloqueado
RNF-02	Medir la disponibilidad mensual y comprobar que sea igual o superior al 99 %
RNF-03	Ejecutar prueba de rendimiento con 100 usuarios concurrentes y medir el tiempo promedio
RNF-04	Realizar prueba de usabilidad y comprobar que el 90 % complete las tareas definidas
RNF-05	Intentar modificar el historial con usuarios sin permiso y verificar el bloqueo
RNF-06	Comparar resultados del componente con evaluaciones veterinarias de referencia
RNF-07	Probar con imágenes etiquetadas y calcular el porcentaje de clasificación correcta
RNF-08	Modificar datos y medir que los cambios sean visibles en máximo 5 segundos

Nota: Los criterios RNF-03, RNF-06 y RNF-07 requieren un conjunto de datos de prueba previamente definido, lo cual deberá documentarse en el Plan de Pruebas.

5 Modelo de Datos: Entidad-Relación y Clases UML

5.1 Entidades Principales

El modelo de datos de MundiPets identifica doce entidades principales, obtenidas a partir de los sustantivos clave presentes en los requisitos funcionales del sistema.

Tabla 13: Entidades principales del Modelo de Datos de MundiPets

N.º	Entidad	Descripción	Requisito relacionado
1	Usuario	Representa a toda persona registrada en MundiPets (propietario, adoptante, veterinario, refugio o administrador)	RF-11, RF-12
2	Rol	Define el tipo de participación del usuario dentro del sistema	RF-11, RF-12
3	UsuarioRol	Entidad asociativa que permite que un usuario tenga uno o varios roles	RF-11, RF-12
4	Mascota	Representa a una mascota registrada en la plataforma	RF-01, RF-03, RF-13
5	HistorialMedico	Almacena antecedentes médicos, enfermedades, alergias, cirugías y tratamientos de una mascota	RF-02, RF-09
6	Vacuna	Representa el catálogo de vacunas aplicables a las mascotas	RF-14
7	MascotaVacuna	Entidad asociativa que registra las vacunas aplicadas a cada mascota	RF-10, RF-14
8	DocumentoVeterinario	Guarda documentos como carnés, certificados o registros veterinarios	RF-09, RF-14
9	Publicacion	Representa una publicación de mascota para adopción, cruza o ambos procesos	RF-04, RF-13
10	SolicitudAdopcion	Registra las solicitudes enviadas por usuarios interesados en adoptar	RF-05, RF-15
11	SolicitudCruza	Registra solicitudes para procesos de cruza responsable entre mascotas	RF-06, RF-08, RF-16
12	CitaVeterinaria	Registra citas o controles veterinarios asociados a una mascota	RF-02, RF-10

Nota: Las entidades UsuarioRol y MascotaVacuna son entidades asociativas que resuelven relaciones muchos a muchos (M:N); el resto corresponde a entidades principales con relaciones uno a muchos (1:N), detalladas en la sección 5.3.

5.2 Atributos, claves y restricciones

A continuación, se detallan los atributos, tipos de dato y restricciones de cada entidad, junto con su clave primaria (PK) y claves foráneas (FK).

Usuario

Tabla 14: Atributos, claves y restricciones de la entidad Usuario

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_usuario	Int	Not Null
nombres	Varchar(100)	Not Null
apellidos	Varchar(100)	Not Null
correo	Varchar(120)	Not Null, Unique
telefono	Varchar(20)	Null
direccion	Varchar(150)	Null
estado_identidad	Varchar(20)	Not Null
fecha_registro	Date	Not Null
estado	Varchar(20)	Not Null

Usuario — PK: *id_usuario* · FK: No aplica.

Nota: No tiene claves foráneas porque es una entidad independiente; es la base sobre la cual se relacionan el resto de las entidades del modelo.

Rol

Tabla 15: Atributos, claves y restricciones de la entidad Rol

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_rol	Int	Not Null
nombre_rol	Varchar(40)	Not Null, Unique
descripcion	Varchar(150)	Null

Rol — PK: *id_rol* · FK: No aplica.

Nota: Entidad independiente; se relaciona con Usuario únicamente a través de la entidad asociativa UsuarioRol.

UsuarioRol

Tabla 16: Atributos, claves y restricciones de la entidad UsuarioRol

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_usuario	Int	Not Null
id_rol	Int	Not Null
fecha_asignacion	Date	Not Null

UsuarioRol — PK: (*id_usuario*, *id_rol*) · FK: *id_usuario* → Usuario; *id_rol* → Rol.

Nota: La clave primaria compuesta evita que un mismo usuario tenga el mismo rol duplicado; ambas claves foráneas resuelven la relación muchos a muchos entre Usuario y Rol.

Mascota

Tabla 17: Atributos, claves y restricciones de la entidad Mascota

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_mascota	Int	Not Null
id_propietario	Int	Not Null
nombre	Varchar(80)	Not Null
especie	Varchar(40)	Not Null
raza	Varchar(80)	Null
sexo	Varchar(10)	Not Null
edad	Int	Not Null
estado_reproductivo	Varchar(40)	Null
temperamento	Varchar(120)	Null
descripcion	Text	Null
estado	Varchar(30)	Not Null

Mascota — PK: id_mascota · FK: id_propietario → Usuario.

Nota: id_propietario vincula cada mascota con el usuario responsable de su registro.

HistorialMedico

Tabla 18: Atributos, claves y restricciones de la entidad HistorialMedico

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_historial	Int	Not Null
id_mascota	Int	Not Null, Unique
enfermedades_previas	Text	Null
alergias	Text	Null
cirugias	Text	Null
tratamientos	Text	Null
observaciones	Text	Null
fecha_actualizacion	Date	Not Null

HistorialMedico — PK: id_historial · FK: id_mascota → Mascota.

Nota: id_mascota es única (Unique), lo que garantiza que cada mascota tenga como máximo un historial médico asociado.

Vacuna

Tabla 19: Atributos, claves y restricciones de la entidad Vacuna

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_vacuna	Int	Not Null
nombre	Varchar(80)	Not Null
descripcion	Varchar(150)	Null

Vacuna — PK: *id_vacuna* · FK: No aplica.

Nota: Representa un catálogo independiente; se relaciona con Mascota únicamente a través de MascotaVacuna.

MascotaVacuna

Tabla 20: Atributos, claves y restricciones de la entidad MascotaVacuna

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_mascota	Int	Not Null
id_vacuna	Int	Not Null
fecha_aplicacion	Date	Not Null
proxima_dosis	Date	Null
estado_vigencia	Varchar(20)	Null
observaciones	Text	Null

MascotaVacuna — PK: (*id_mascota*, *id_vacuna*, *fecha_aplicacion*) · FK: *id_mascota* → Mascota; *id_vacuna* → Vacuna.

Nota: La clave compuesta permite registrar múltiples aplicaciones de una misma vacuna a una misma mascota en fechas distintas.

DocumentoVeterinario

Tabla 21: Atributos, claves y restricciones de la entidad DocumentoVeterinario

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_documento	Int	Not Null
id_mascota	Int	Not Null
id_veterinario	Int	Null
tipo_documento	Varchar(50)	Not Null
url_archivo	Varchar(255)	Not Null
estado_revision	Varchar(30)	Not Null
observacion_revision	Text	Null
fecha_carga	Date	Not Null
fecha_revision	Date	Null

DocumentoVeterinario — PK: *id_documento* · FK: *id_mascota* → Mascota; *id_veterinario* → Usuario.

Nota: *id_veterinario* admite valores nulos, ya que un documento puede no haber sido revisado todavía por un veterinario.

Publicacion

Tabla 22: Atributos, claves y restricciones de la entidad Publicacion

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_publicacion	Int	Not Null
id_mascota	Int	Not Null
tipo_publicacion	Varchar(30)	Not Null
titulo	Varchar(100)	Not Null
descripcion	Text	Null
fecha_publicacion	Date	Not Null
estado	Varchar(30)	Not Null

Publicacion — PK: id_publicacion · FK: id_mascota → Mascota.

Nota: id_mascota permite que una misma mascota tenga varias publicaciones históricas asociadas.

SolicitudAdopcion

Tabla 23: Atributos, claves y restricciones de la entidad SolicitudAdopcion

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_solicitud_adopcion	Int	Not Null
id_publicacion	Int	Not Null
id_adoptante	Int	Not Null
justificacion	Text	Not Null
condiciones_hogar	Text	Not Null
estado	Varchar(30)	Not Null
fecha_solicitud	Date	Not Null
fecha_respuesta	Date	Null

SolicitudAdopcion — PK: id_solicitud_adopcion · FK: id_publicacion → Publicacion; id_adoptante → Usuario.

Nota: Ambas claves foráneas vinculan la solicitud con la publicación de origen y con el usuario que la envía.

SolicitudCruza

Tabla 24: Atributos, claves y restricciones de la entidad SolicitudCruza

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_solicitud_cruza	Int	Not Null
id_mascota_origen	Int	Not Null
id_mascota_destino	Int	Not Null
id_solicitante	Int	Not Null
estado	Varchar(30)	Not Null
fecha_solicitud	Date	Not Null
observacion	Text	Null

SolicitudCruza — PK: id_solicitud_cruza · FK: id_mascota_origen → Mascota; id_mascota_destino → Mascota; id_solicitante → Usuario.

Nota: Las dos referencias a Mascota identifican distintos roles dentro de la misma entidad (origen y destino de la cruce).

CitaVeterinaria

Tabla 25: Atributos, claves y restricciones de la entidad CitaVeterinaria

Atributo	Tipo de dato	Restricciones
id_cita	Int	Not Null
id_mascota	Int	Not Null
id_veterinario	Int	Not Null
fecha_hora	Datetime	Not Null
motivo	Varchar(150)	Not Null
estado	Varchar(30)	Not Null
observaciones	Text	Null

CitaVeterinaria — PK: id_cita · FK: id_mascota → Mascota; id_veterinario → Usuario.

Nota: Vincula la cita con la mascota atendida y con el usuario que tiene rol de veterinario.

5.3 Relaciones y cardinalidades

El modelo define dieciocho relaciones entre entidades, expresadas en notación Crow's Foot, que establecen la cardinalidad y obligatoriedad de participación entre cada par de entidades relacionadas.

Tabla 26: Relaciones y cardinalidades del modelo de datos

Relación	Cardinalidad (Crow's Foot)	Descripción resumida
Usuario — Mascota	1 → 0..N	Un usuario registra 0 o varias mascotas; cada mascota pertenece a un único propietario
Usuario — Rol	1..N ↔ 0..N (vía UsuarioRol)	Cada usuario posee al menos un rol; un rol puede tener varios usuarios
Usuario — UsuarioRol	1 → 1..N	Cada asignación de rol pertenece a un único usuario
Rol — UsuarioRol	1 → 0..N	Cada asignación corresponde a un único rol
Mascota — HistorialMedico	1 → 0..1	Una mascota puede tener a lo sumo un historial médico
Mascota — Vacuna	0..N ↔ 0..N (vía MascotaVacuna)	Una mascota puede recibir varias vacunas; una vacuna puede aplicarse a varias mascotas
Mascota — MascotaVacuna	1 → 0..N	Cada aplicación de vacuna pertenece a una única mascota
Vacuna — MascotaVacuna	1 → 0..N	Cada aplicación corresponde a una única vacuna del catálogo

Mascota — DocumentoVeterinario	$1 \rightarrow 0..N$	Cada documento pertenece obligatoriamente a una mascota
Usuario — DocumentoVeterinario	$0..N \rightarrow 0..1$	Un veterinario puede revisar o o varios documentos; la revisión es opcional
Mascota — Publicacion	$1 \rightarrow 0..N$	Cada publicación pertenece obligatoriamente a una mascota
Publicacion — SolicitudAdopcion	$1 \rightarrow 0..N$	Cada solicitud de adopción se origina en una única publicación
Usuario — SolicitudAdopcion	$1 \rightarrow 0..N$	Cada solicitud pertenece a un único adoptante
Mascota (origen) — SolicitudCruza	$1 \rightarrow 0..N$	Cada solicitud de cruce incluye una única mascota de origen
Mascota (destino) — SolicitudCruza	$1 \rightarrow 0..N$	Cada solicitud de cruce incluye una única mascota de destino
Usuario — SolicitudCruza	$1 \rightarrow 0..N$	Cada solicitud de cruce está asociada a un único solicitante
Mascota — CitaVeterinaria	$1 \rightarrow 0..N$	Cada cita pertenece obligatoriamente a una única mascota
Usuario — CitaVeterinaria	$1 \rightarrow 0..N$	Cada cita está asignada obligatoriamente a un único veterinario

Nota: Las relaciones marcadas como "vía entidad asociativa" (Usuario–Rol y Mascota–Vacuna) son relaciones muchos a muchos (M:N) resueltas mediante UsuarioRol y MascotaVacuna respectivamente; el resto son relaciones uno a muchos (1:N), donde la entidad del lado "1" mantiene la obligatoriedad de participación descrita en cada fila.

5.4 Verificación de tercera forma normal

La verificación de la normalización del modelo de datos permite comprobar que las entidades y relaciones están estructuradas para minimizar redundancias y preservar la integridad de la información.

Tabla 27: Verificación de formas normales del Modelo de Datos

Forma normal	Criterio	Evidencia en el modelo de MundiPets
Primera (1FN)	Cada atributo debe contener un valor atómico, sin grupos repetitivos	Vacunas, alergias, enfermedades, cirugías y tratamientos se registran como entidades independientes (p. ej. MascotaVacuna) y no como listas en un solo campo de texto
Segunda (2FN)	Cumple 1FN y todos los atributos no clave dependen de la clave primaria completa	En claves compuestas (UsuarioRol, MascotaVacuna), los atributos no clave dependen de la combinación completa de la clave (p. ej. proxima_dosis depende de id_mascota + id_vacuna + fecha_aplicacion)

Tercera (3FN)	Cumple 2FN y no existen dependencias transitivas entre atributos no clave	Cada dato se almacena en la entidad que representa su concepto principal; las entidades relacionales solo almacenan claves foráneas necesarias
---------------	---	--

Nota: Con esta organización, el modelo reduce anomalías de inserción, actualización y eliminación, mantiene la consistencia referencial y puede considerarse normalizado hasta la tercera forma normal (3FN).

5.5 Diagrama Entidad-Relación

El diagrama representa las doce entidades principales del modelo (Tabla 13) junto con sus atributos, claves primarias, claves foráneas y cardinalidades, consistentes con las Tablas 14 a 27 de esta sección.

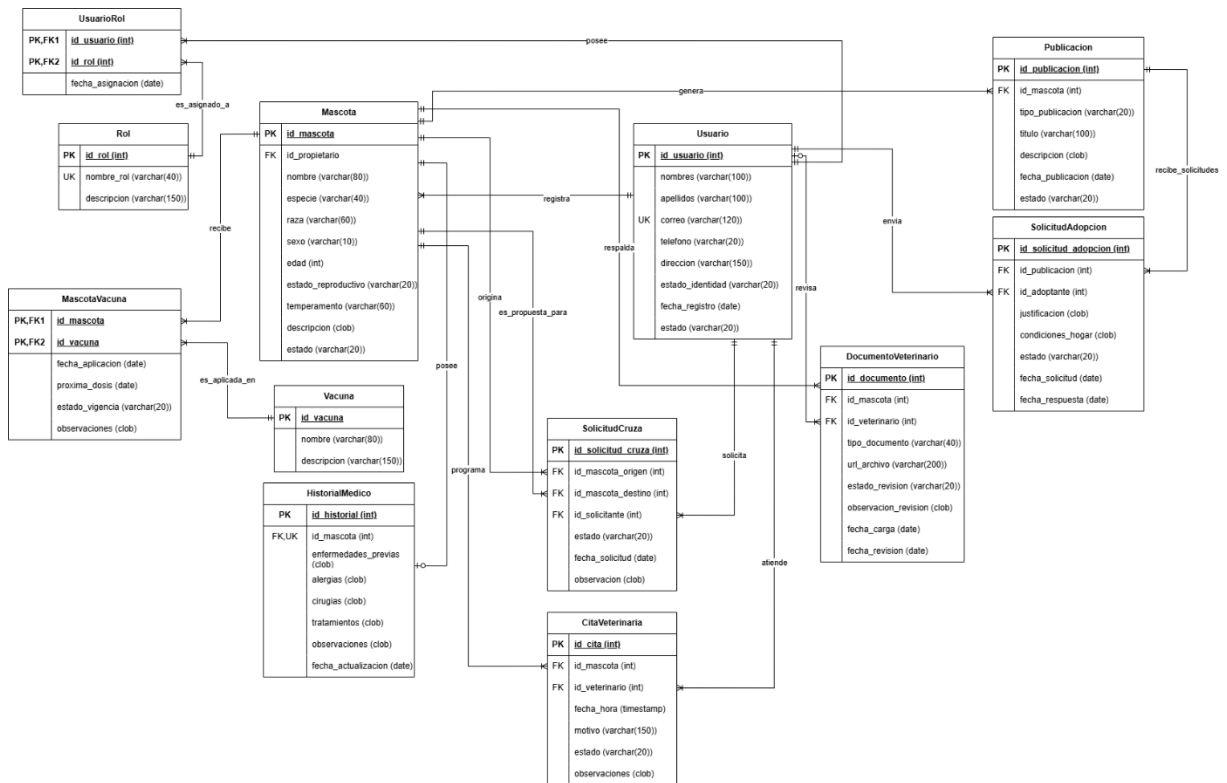


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación del Modelo de Datos – Sistema MundiPets

5.6 Diagrama de Clases UML

El diagrama traduce el Modelo de Datos a notación orientada a objetos, representando cada entidad como una clase con sus atributos, tipos de dato y relaciones de asociación, agregación o composición según corresponda.

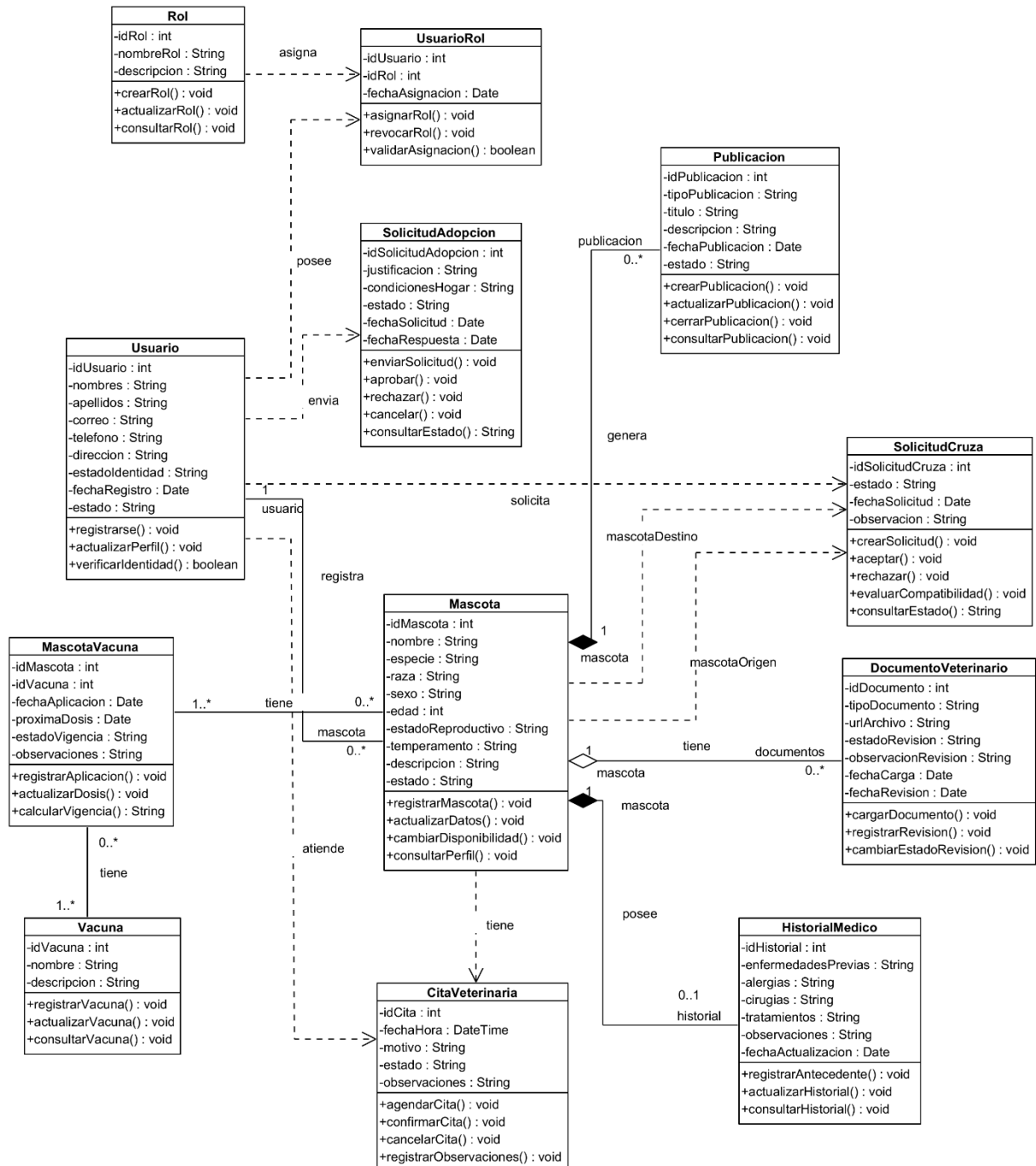


Figura 2: Diagrama de Clases UML – Sistema MundiPets

6 Modelo Funcional: DFD y Diagrama de Actividades UML

6.1 Entidades externas

6.2 Procesos principales

6.3 DFD Nivel 0

6.4 DFD Nivel 1

6.5 DFD esencial

6.6 Diagrama de actividades UML

7 Modelo de Comportamiento: Estados y Secuencia

7.1 Entidad seleccionada

7.2 Estados, eventos y acciones

7.3 Diagrama de Máquina de Estados UML

7.4 Escenario principal

7.5 Diagrama de Secuencia UML

8 Matriz de Trazabilidad y Coherencia entre Modelos

8.1 Matriz RF $\times$ modelos

8.2 Requisitos sin cobertura

8.3 Elementos modelados sin requisito asociado

8.4 Verificaciones cruzadas

9 Tabla comparativa de los tres tipos de modelos

10 Conclusiones

11 Bibliografia

- [1] ISO/IEC/IEEE, “29148:2018 — Requirements engineering,” 2018, *IEEE, Piscataway, NJ, USA*. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] H. Washizaki, *SWEBOK Guide v4.0*. IEEE Computer Society, 2024. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [3] ISO/IEC/IEEE, “15288:2023 — System life cycle processes,” 2023.
- [4] ISO/IEC, “25010:2023 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,” 2023.
- [5] Klaus. Pohl, *Requirements engineering : fundamentals, principles, and techniques*. Springer, 2025.
- [6] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/ IEEE 12207:2017 — Systems and software engineering-Software life cycle processes,” 2017.
- [7] P. M. Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition and The Standard for Project Management*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021.
- [8] IREB, “CPRE Foundation Level Syllabus v3.1,” 2023. [Online]. Available: <https://www.ireb.org>
- [9] L. P. Binamungu and S. Maro, “Behaviour driven development: A systematic mapping study,” *Journal of Systems and Software*, vol. 203, p. 111749, Sep. 2023, doi: 10.1016/J.JSS.2023.111749.
- [10] A. Boronat and G. Fraser, “Fundamental Approaches to Software Engineering,” vol. 15693, p. Proceedings, 2025, doi: 10.1007/978-3-031-90900-9.
- [11] B. Pernici, P. Di Milano, I. Stefano, and D. Torre, “Deployment and Operation of Complex Software in Heterogeneous Execution Environments,” 2022, doi: 10.1007/978-3-031-04961-3.
- [12] T. Rosenberger, A. Knapp, and M. Roggenbach, “An Institutional Approach to Communicating UML State Machines,” *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, vol. 13241 LNCS, pp. 205–224, 2022, doi: 10.1007/978-3-030-99429-7_12/SAVE-RESEARCH.
- [13] G. Munich and Manuel Wimmer, “Fundamental Approaches to Software Engineering,” vol. 15693, 2025, doi: 10.1007/978-3-031-90900-9.

12 Anexos

12.1 Anexo A. Tabla de atributos completa de RF y RNF

12.2 Anexo B. Registro de defectos del SRS

12.3 Anexo C. Diagramas exportados en alta resolución

12.3.1 Anexo C.1 Diagrama ER

12.3.2 Anexo C.2 Diagrama de clases UML

12.3.3 Anexo C.3 DFD Nivel 0

12.3.4 Anexo C.4 DFD Nivel 1

12.3.5 Anexo C.5 DFD esencial

12.3.6 Anexo C.6 Diagrama de actividades UML

12.3.7 Anexo C.7 Máquina de estados UML

12.3.8 Anexo C.8 Diagrama de secuencia UML

12.4 Anexo D. Referencias IEEE y declaración de uso de IA